TP 3

L'ébullition de l'eau

45 min

Objectif : tracer la courbe de chauffage de l'eau et repérer le palier d'ébullition.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le bac de dégraissage de l'atelier est chauffé pour mieux nettoyer les pièces. Le technicien dit qu'il est inutile de le chauffer « plus fort » une fois que l'eau bout. A-t-il raison ?

MATÉRIEL

- un bécher de 250 mL avec 150 mL d'eau
- un thermomètre électronique à sonde (ou à liquide jusqu'à 110 °C)
- un chronomètre
- une plaque chauffante
- un support pour tenir le thermomètre

SÉCURITÉ

Plaque et eau très chaudes : on ne touche ni le bécher ni la plaque. Le thermomètre est tenu par le support, pas à la main. Lunettes obligatoires.

Partie A · Mesures

1. Mesure la température de l'eau froide, puis allume la plaque à fond et démarre le chronomètre.
2. Toutes les 2 minutes, relève la température et note ce que tu observes (petites bulles, grosses bulles).
3. Continue 4 minutes après le début de l'ébullition, puis éteins la plaque.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 0 min : 20 °C ; 2 min : 34 °C ; 4 min : 49 °C ; 6 min : 63 °C ; 8 min : 77 °C ; 10 min : 90 °C ; 12 min : 99 °C ; 14 min : 100 °C ; 16 min : 100 °C. Grosses bulles à partir de 12 min.

t (min)	0	2	4	6	8	10	12	14	16
θ (°C)	**20**	**34**	**49**	**63**	**77**	**90**	**99**	**100**	**100**

1 Complète le tableau avec tes mesures. RÉA

Partie B · Courbe de chauffage

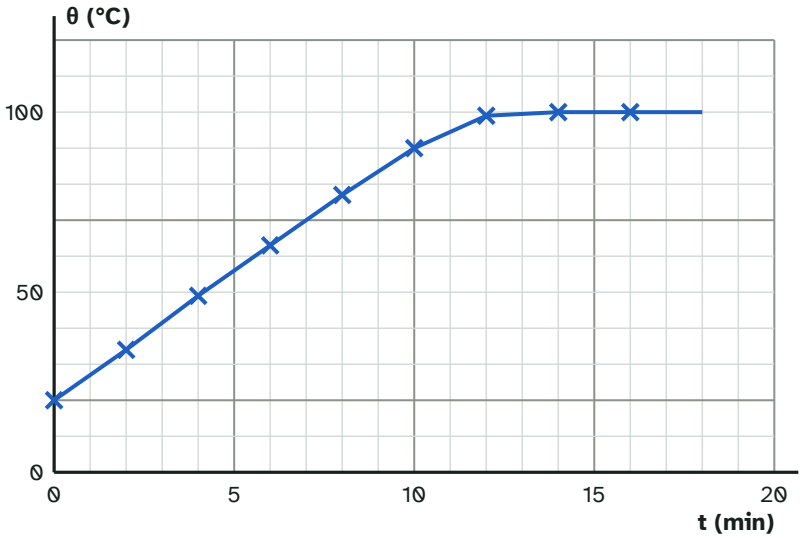
2 Place les points dans le repère et trace la courbe. RÉA

TP 3

L'ébullition de l'eau

45 min

Objectif : tracer la courbe de chauffage de l'eau et repérer le palier d'ébullition.



Température de l'eau en fonction du temps.

3 Comment évolue la température avant l'ébullition ? Et pendant l'ébullition ? ANA

Avant : elle augmente régulièrement. Pendant : elle reste constante à 100 °C, c'est un palier.

4 La plaque chauffe toujours pendant le palier. À quoi sert l'énergie reçue par l'eau ? ANA

À transformer l'eau liquide en vapeur (changement d'état), pas à faire monter la température.

5 Compare avec le palier de solidification du TP 2. Quel point commun ? VAL

Pendant un changement d'état d'un corps pur, la température reste constante.

6 Retour à la situation : le technicien a-t-il raison ? Justifie en une phrase. COM

Oui : une fois que l'eau bout, sa température reste à 100 °C ; chauffer plus fort fait seulement bouillir plus vite.